

HCCL简介与集合通信基础

目录

Part 1 HCCL简介

Part 2 集群训练与集合通信

HCCL: CANN的集合通信库, 为昇腾计算集群提供高性能集合通信服务



HCCL (Huawei Collective Communication Library)

华为集合通信库, 是CANN的基础组件之一, 依托昇腾芯片高效的通信引擎与总线/网络协议, 为昇腾计算集群提供**高性能、高可靠、高易用集合通信**解决方案。

高性能通信算法

- 拓扑感知的高性能通信算法, 为不同业务场景、不同拓扑架构下的计算集群提供高效通信方案。

硬化调度 + 独立通信加速引擎

- 硬化调度和通信原语, 降低调度开销, 精准控制系统抖动, 提升计算集群算力利用率
- 独立通信引擎, 支持随路计算, 不占用计算核, 支持计算与通信高效并发。

HCCL开放生态：分层解耦，全栈开源



HCCL三大社区入口



HCCL仓 和 HCOMM仓，实现 业务场景 与 基础通信能力 分层解耦。

目录

Part 1 HCCL简介

Part 2 集群训练与集合通信

为什么需要集群训练：性能与内存的双重瓶颈

01 / 性能瓶颈：单卡训练周期不可接受

以万亿参数大模型 GPT-4 为例（约1.8T参数+13T数据），单卡算力已无法满足训练时效性需求。

25000 卡 A100 集群
~90天(完成训练)

根据业界论文理论推算，端到端训练AI大模型的理论时间为 $E_t \approx 8 * T * P / (n * X)$

02 / 内存挑战：模型加载即为难题

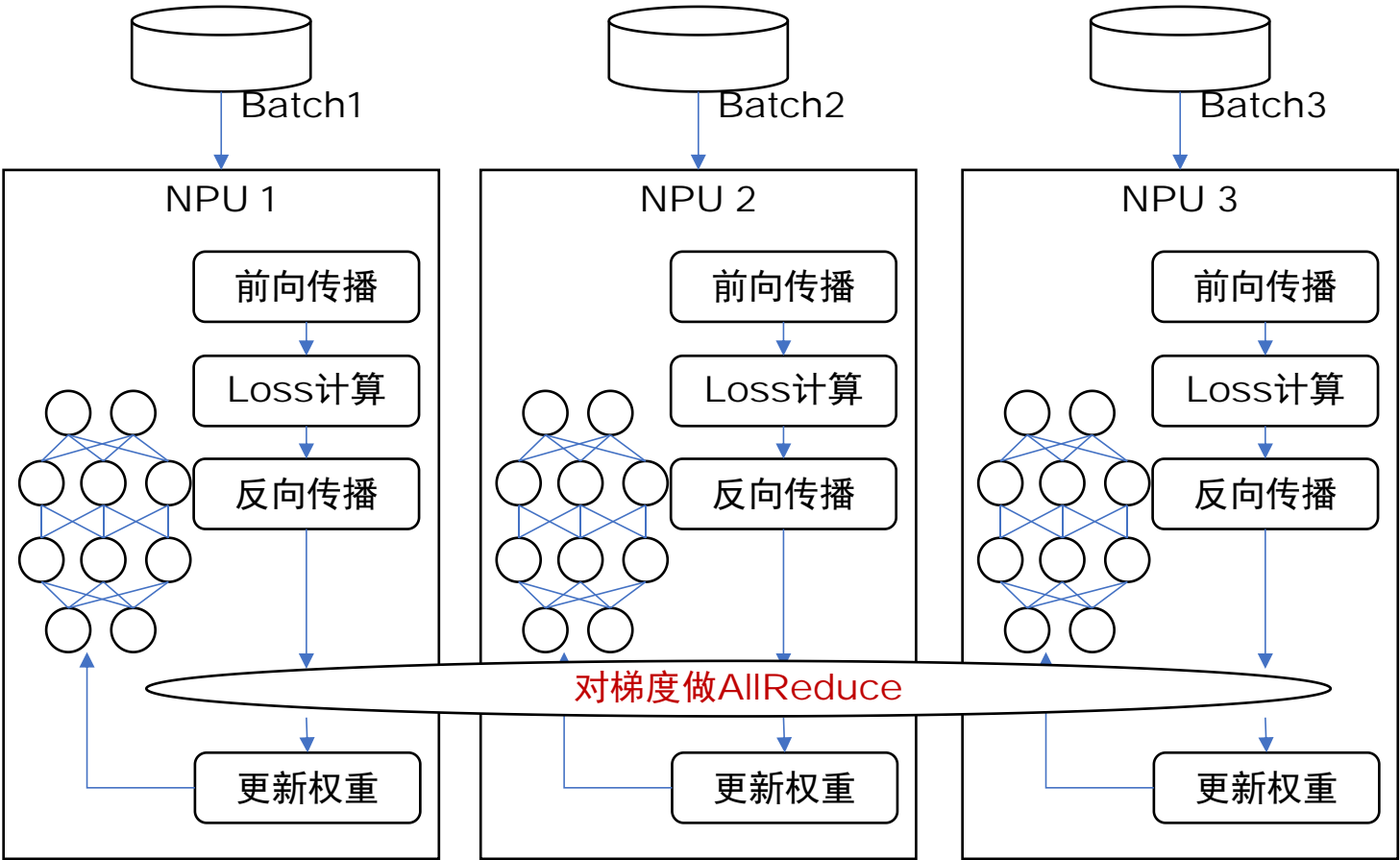
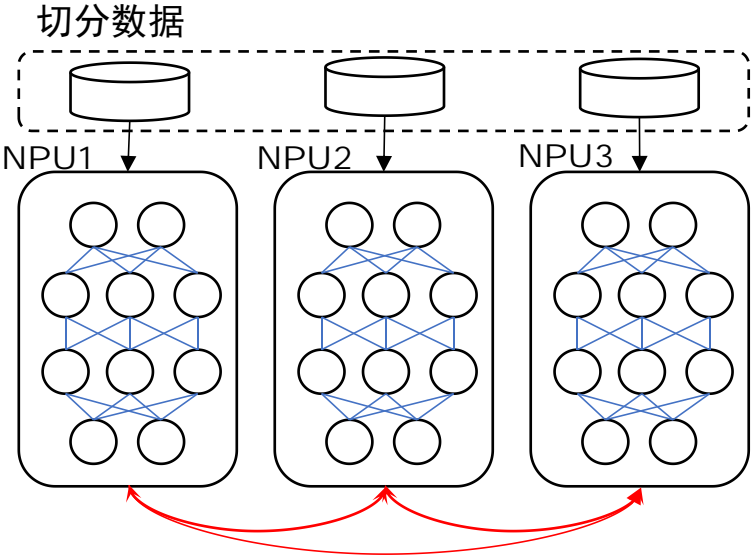
GPT-4有1.8万亿参数规模模型，参数占用1.8TB，仅模型权重本身就已无法放入单张卡。

一个模型参数全部加载
~128卡

面对超大参数和超大数据量模型，单卡已触及物理极限。
使用分布式集群训练与并行计算技术，将数据与模型切分至多张计算卡，突破性能与内存瓶颈。

不管切数据还是切模型，都需要大量的数据通信

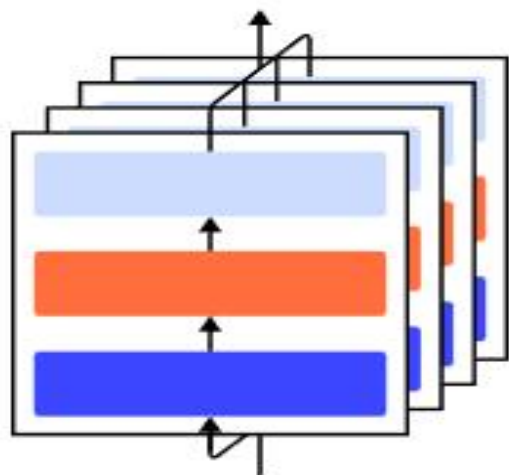
集群训练与集合通信：集群计算需要集合通信



集合通信是一组通信成员都参与的全局通信操作

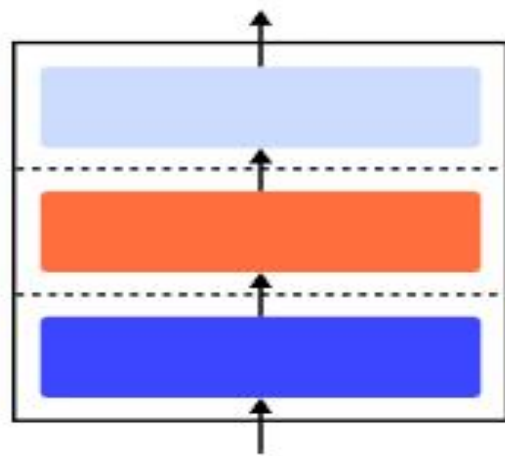
集群训练有哪些常用并行方式

Data Parallelism



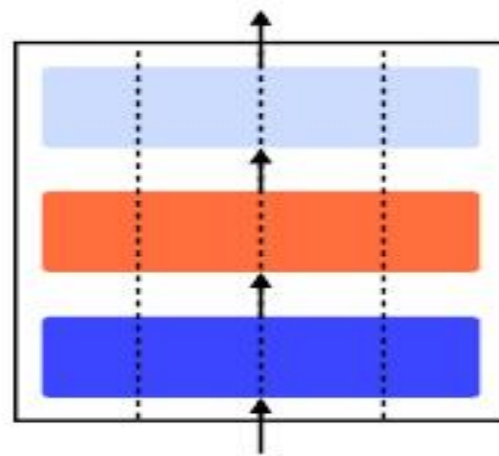
数据并行（Data Parallelism）：
不同的NPU上执行
同一批数据的不同
子集

Pipeline Parallelism



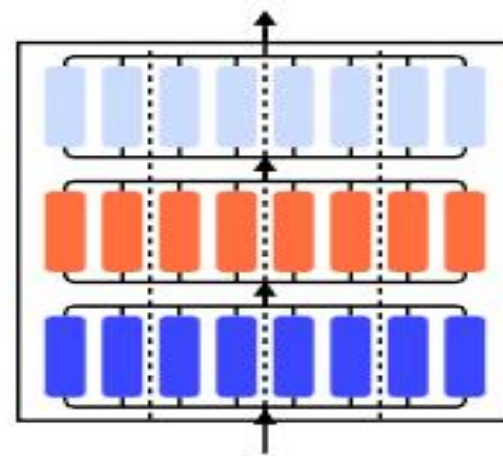
流水并行（Pipeline Parallelism）：
不同的NPU上执行
模型的不同层

Tensor Parallelism



张量并行（Tensor Parallelism）：
单个运算拆到不同
NPU上执行

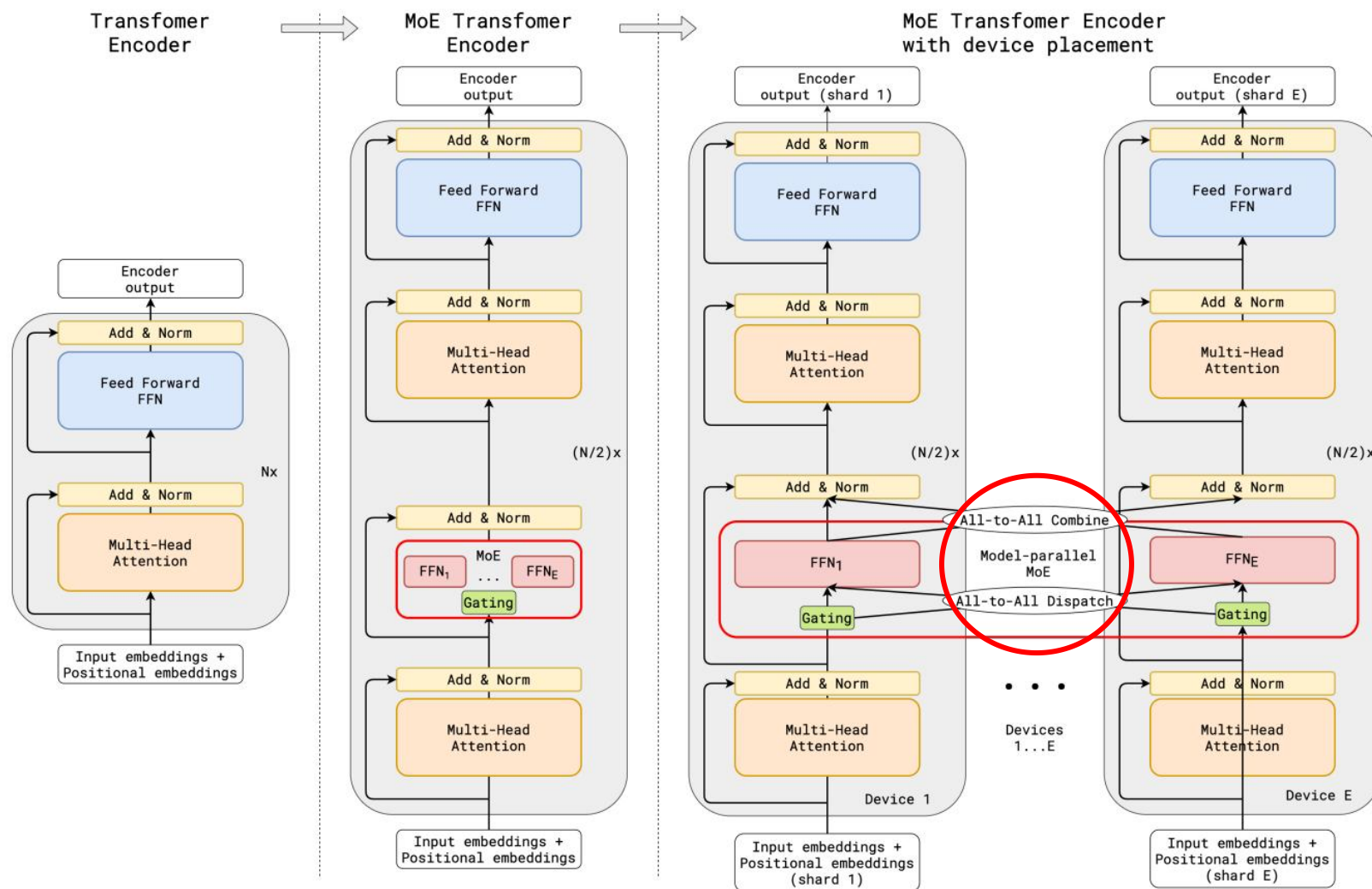
Expert Parallelism



专家并行（Expert Parallelism）：
模型每一层中的一小部
分来处理数据

模型并行（Model Parallelism）

集群训练与集合通信：稀疏MoE（Mixture-of-Experts）模型和All2All



MoE专家并行 - All2All:

每张NPU卡输入数据由不同专家处理，共两次。

AlltoAll: 一次将数据分发给对应专家，第二次是专家计算完成后，将结果返回给数据原本所在的NPU。

课堂小练

1、HCCL是什么？

2、（多选题）HCCL（华为集合通信库）的主要特点有哪些？：

- A) 内置高性能集合通信算法，提升大规模并行计算通信效率
- B) 计算通信统一硬化调度，降低调度开销，优化硬件资源利用率
- C) 计算通信高性能并发，计算与通信并发流水执行，系统性能进一步提升

课堂小练（解答）

1、HCCL是什么？

HCCL（Huawei Collective Communication Library）是CANN的集合通信库，为昇腾计算集群提供高性能集合通信服务

2、（多选题）HCCL（华为集合通信库）的主要特点有哪些？： ABC

- A) 内置高性能集合通信算法，提升大规模并行计算通信效率
- B) 计算通信统一硬化调度，降低调度开销，优化硬件资源利用率
- C) 计算通信高性能并发，计算与通信并发流水执行，系统性能进一步提升

总结

- HCCL是什么
 - 华为集合通信库
 - 使用场景：分布式集群训练、推理等
- 集群训练与集合通信
 - 单卡训练瓶颈
 - 数据并行、模型并行

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

<https://gitcode.com/cann>

CANN